YTÜ YILDIZ TEKNOPARK KULUÇKA & AR-GE GİRİŞİM SUNUMU

ARNAVUTKÖY YERLEŞKESİ BAŞVURUSU

TRUSTIA AI

Çift Kullanımlı (Dual-Use) Seviye-4 Otonom Sürüş & Robotaksi İşletim Sistemi
Deterministik Modern C++ / ROS 2 Humble Mimarisi & Hyundai Ioniq 5 CAN-FD Araç Kontrolü

Hedef Yerleşke: YTÜ Yıldız Teknopark Arnavutköy (Taşoluk) • Kuluçka İşliği

Mevcut Akreditasyon: İTO BTM Fulya Kampüsü Yerleşik Girişimi

Saha Etkinliği: TURKCOMPOSITE 2026 Resmi Fuar Katılımcısı (21-23 Ekim)

Kurucu & Sistem Mimarı: Murat Furkan Bayram (Taşoluk / Arnavutköy Yerleşik)

Savunma Sanayii Kütüğü: ASELSAN (#0050569) & STM Aday Tedarikçisi

Fikri Mülkiyet: OIN Linux Patent Paktı & AB Katılımcı Kimliği (PIC: 861711529)

01 / Yönetici Özeti ve Teknoloji Değeri

TİCARİ FİLOLAR, KAMPÜS SERVİSLERİ VE İKA'LAR İÇİN YERLİ OTONOMİ ÇEKİRDEĞİ

18-24 Ay ve $345K Ar-Ge Tasarrufu Sağlayan Çekirdek

Sıfırdan Seviye-4 otonom sürüş yazılımı geliştirmek **18-24 ay** yoğun mühendislik ve bağımsız analizlere göre **$345.000 USD** Ar-Ge sermayesi gerektirir. Trustia AI, bu aşamayı 1.301 doğrulanmış test ve 16.400+ satırlık deterministik Modern C++ / Python mimarisiyle tamamlamıştır.

Modüler & Çift Kullanımlı (Dual-Use) Mimari

Aynı çekirdek mimari; hem sivil kampüs içi otonom ring servislerinde (kamu/üniversite taşımacılığı) hem de savunma sanayii taktik İnsansız Kara Araçlarında (İKA) sıfır kod bağımlılığıyla çalışabilmektedir.

Arnavutköy Yerleşkesi Stratejik Uyumu

Kurucunun yerleşkeye 5 dakika mesafede (Taşoluk) ikamet etmesi; YTÜ Yıldız Teknopark Arnavutköy Yerleşkesi'nde 7/24 kesintisiz laboratuvar mesaisi ve kampüs içi saha testleri için eşsiz bir operasyonel avantaj sağlamaktadır.

$345K
MODELLENEN AR-GE İKAME DEĞERİ

16.400+
DETERMİNİSTİK MODERN C++ / PYTHON

1.301
DOĞRULANMIŞ OTOMATİK TEST

5.2 ms
ASIL-D E-STOP EMNİYET TEPKİSİ

Kuluçka Başvuru Hedefi

Arnavutköy Yerleşkesi bünyesinde Ar-Ge ofisi (işlik) tahsisi, YTÜ akademisyenleriyle TÜBİTAK 1507 Ar-Ge konsorsiyumu ve kampüs içinde prototip araçla otonom ring servis saha testleri gerçekleştirmek.

02 / Çekirdek Yazılım ve Algoritma Mimarisi

MODERN C++ (C++20) VE ROS 2 HUMBLE MODÜLER OTONOMİ ÇEKİRDEĞİ

GNSS-Bağımsız 3D NDT LiDAR SLAM

GPS uydusunun kesildiği tüneller, kapalı yer altı otoparkları ve kentsel kanyonlarda 3D Normal Distributions Transform (NDT) ve Pose-Graph SLAM ile santimetre seviyesinde yüksek doğruluklu haritalama ve lokalizasyon.

Kvaser CAN-FD Yerel Araç Ağ Geçidi

Hyundai Ioniq 5 E-GMP ve elektrikli araç şasisiyle doğrudan konuşan; 100Hz direksiyon (LKAS_FD) ve 50Hz ivmelenme/fren (SCC_FD) komut enjeksiyonu sağlayan yerli donanım köprüsü.

400Hz ESKF Çoklu Sensör Füzyonu

128 kanallı Ouster OS2-128 LiDAR, çift Livox Mid-360, 4D Radar ve IMU/tekerlek enkoderi verilerini mikrosaniye seviyesinde birleştiren Hata Durumu Kalman Filtresi (ESKF) motoru.

Kinematik Hibrit A* ve MPC Kontrol

Ackermann direksiyon geometrisini ve dinamik araç kısıtlarını gözeten, 15ms altı planlama süresine sahip Kinematic Hybrid A* ve Model Predictive Control (MPC) hız kontrol algoritmaları.

03 / Çift Kullanımlı (Dual-Use) Savunma ve Taktik Yetkinlik

SİVİL MOBİLİTEDEN TAKTİK İNSANSIZ KARA ARAÇLARINA (İKA)

Taktik Komuta Kontrol (C2)

NATO STANAG 4586 ve MIL-STD-2525 askeri standartlarıyla tam uyumlu taktik masaüstü komuta kontrol ara yüzü (tactical_gui.py) ve kriptolu teleoperasyon konsolu.

Hava-Kara Sürü Otonomisi

İnsansız kara araçları ile İHA'lar arasında dinamik görev paylaşımı, koordineli alan taraması ve ortak hedef takibi sağlayan dağıtık sürü motoru (air_ground_swarm.py).

EYP / Mayın ve KBRN Tespiti

Yeraltı radarı (GPR), manyetometre ve spektral sensör füzyonuyla yol güzergahındaki patlayıcı, mayın ve Kimyasal/Biyolojik tehditleri otomatik sınıflandıran yapay zeka çekirdeği.

Genişletilmiş V2X ve Sesli Taktik Komuta Altyapısı

Kod tabanında hazır bulunan v2x_engine.py ile araçtan araca (V2V) ve araçtan altyapıya (V2I) haberleşme; voice_command.py ile operatörün sesli komutlarla görev tanımlayabilmesi sağlanmaktadır.

04 / Test Mimarisi ve Doğrulama Durumu

CARLA & GAZEBO DİJİTAL İKİZİNDE 1.301 DOĞRULANMIŞ OTOMATİK TEST

Alt Sistem / Test Paketi	Test Sayısı	Doğrulama Ortamı	Sonuç
Matematik & Koordinat Dönüşümleri	88 / 88	Deterministik CI/CD	%100 GEÇTİ
3D NDT LiDAR SLAM & ESKF Füzyonu	73 / 73	Simüle Nokta Bulutu	%100 GEÇTİ
Kinematik Hibrit A* & Ackermann	49 / 49	CARLA Şehir Ortamı	%100 GEÇTİ
CAN-FD Araç Ağ Geçidi & Motor Kontrol	33 / 33	Kvaser Sanal Veriyolu	%100 GEÇTİ
Algı, Engel & Tehdit Sınıflandırıcılar	229 / 229	Gazebo & CARLA Sensörleri	%100 GEÇTİ
Otomotiv Emniyeti, Watchdog & E-Stop	28 / 28	ASIL-D Hata Enjeksiyonu	%100 GEÇTİ
Stres Kıyaslamaları & Senaryo Matrisi	734 / 734	Uçtan Uca Simülasyon	%100 GEÇTİ
Sürü Otonomisi, EYP & KBRN Modülleri	67 / 67	Taktik Simülasyon Döngüsü	%100 GEÇTİ

Şeffaf Doğrulama: Simülasyondan Sahaya Hazır

1.301 testin tamamı CARLA ve Gazebo dijital ikiz simülasyon ortamında ve deterministik CI/CD hattında eksiksiz doğrulanmıştır. Sistem, YTÜ Arnavutköy Yerleşkesi'nde gerçek araç üzeri saha testlerine hazırdır.

ISO 26262 ASIL-D Fonksiyonel Emniyet Mimarisi

- **5ms Sürücü Müdahalesi (Override):** Kapasitif tork ve pedal algılamasıyla anında kontrolü insana devretme.
- **200ms Donanımsal Watchdog:** Yazılım donmasında otonom acil durum fren devresinin devreye girmesi.
- **Asgari Risk Manevrası (MRM):** Sensör körleşmesinde aracı güvenli şeritte veya emniyet cebinde durdurma.

05 / Resmi Akreditasyonlar ve Kurumsal Güvenilirlik

SAVUNMA SANAYİİ KÜTÜKLERİ, KAMU AKREDİTASYONLARI VE SEKTÖREL TALEP GEÇMİŞİ

SAVUNMA ASELSAN Potansiyel Tedarikçisi

ASELSAN Potansiyel Tedarikçi Kütüğü kaydı tamamlanmış (Takip No: 0050569) ve aXcelerate Girişimcilik Merkezi programına resmi uygunluk başvurusu iletilmiştir.

SAVUNMA STM Savunma Aday Tedarikçisi

T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik) bünyesinde resmi Aday Tedarikçi kayıt ve değerlendirme süreci aktiftir.

KULUÇKA İTO BTM Fulya Kampüsü Yerleşik Girişimi

İstanbul Ticaret Odası BTM bünyesinde akredite yerleşik girişimcilik statüsü; 21-23 Ekim 2026 TURKCOMPOSITE Uluslararası Fuarı'nda BTM stant ve sahne katılımı.

ASKERİ T.C. MSB & NATO NCAGE Tedarikçi Kodu

Milli Savunma Bakanlığı onaylı resmi NATO Askeri Tedarikçi Kodu tescil edilmiştir (NCAGE: TR26258467723). OIN Patent Paktı (#f1e44576) ile lisans koruması.

TALEP Hacettepe Üniversitesi (HÜSMART) Talebi

Hacettepe NeuRo Lab Otonom Servis Aracı projesinden gelen Drive-by-Wire & otonomi talebi; saf yazılım IP odaklılığımız ile atölye mekaniği ayrışsa da kurumsal talebin açık kanıtıdır.

EKOSİSTEM Teknopark İstanbul HASAT & AB PIC

Teknopark İstanbul HASAT 2026 Girişimcilik Değerlendirme Havuzu ve Avrupa Komisyonu Katılımcı Kimliği (PIC: 861711529) tescilleri tamamlanmıştır.

06 / Ar-Ge Yol Haritası ve Teknopark Entegrasyonu

YTÜ YILDIZ TEKNOPARK ARNAVUTKÖY YERLEŞKESİ KAPSAMINDA PLANLANAN HEDEFLER

1. Neden YTÜ Yıldız Teknopark Arnavutköy Yerleşkesi?

Yerel İkamet & 7/24 Kesintisiz Ar-Ge: Kurucumuz Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde (yerleşkeye 5 dakika mesafede) ikamet etmektedir. Bu coğrafi yakınlık, sıfır lojistik kaybıyla haftanın 7 günü laboratuvar mesaisi ve saha operasyonu yapma kabiliyeti sağlamaktadır.

2. Kapalı Kampüs Otonom Ring Saha Testleri (2026 Q4 - 2027 Q1)

YTÜ Arnavutköy Yerleşkesi'nin kapalı çevre yollarında elektrikli prototip araçla (veya golf/hizmet şasisi) düşük hızlı otonom yolcu taşıma ve ring servis saha testlerinin başlatılması; GNSS-bağımsız 3D NDT LiDAR SLAM'in gerçek yol koşullarında kalibrasyonu.

3. YTÜ Akademisyenleriyle TÜBİTAK 1507 / 1501 Ortaklığı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar, Makine ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerindeki öğretim üyeleriyle konsorsiyum kurarak; **"Yapay Zeka Destekli Deterministik Otonom Sürüş Çekirdeği"** başlıklı TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç projesi sunulması.

4. Şirketleşme, İstihdam ve Ticari Büyüme

Kuluçka kabulü sonrasında Trustia Teknoloji A.Ş. kuruluşunun tamamlanması, YTÜ öğrencilerine staj ve aday mühendislik imkanı sunulması, otomotiv yan sanayii ve savunma KOBİ'lerine B2B yazılım lisanslaması gerçekleştirilmesi.

07 / Kurumsal Profil ve İletişim

İş Birliği & Katma Değer Modeli

YTÜ Yıldız Teknopark Kuluçka Hedefi: Kapalı ofis (işlik) tahsisi, yerleşke saha test alanı izni ve üniversite-sanayi Ar-Ge ekosistemine entegrasyon.

Ticari İş Modeli: OEM, elektrikli ticari araç ve İKA üreticilerine araç başına yıllık modüler yazılım lisanslaması ($5.000 - $15.000 / araç).

Savunma Sanayii Alt Yükleniciliği: ASELSAN, STM ve Taktik İKA üreticilerine STANAG 4586 uyumlu otonomi çekirdeği entegrasyonu.

Fikri Mülkiyet Bağımsızlığı: %100 yerli kurucu mülkiyeti, temiz kod tabanı ve sıfır borç.

Teknoloji Doğrulama & Canlı İnceleme

Trustia AI kod tabanı, CARLA dijital ikiz simülasyon kayıtları ve mimari dokümantasyonu Yıldız Teknopark Girişim Kabul Jürisi ve teknik heyetinin incelemesine eksiksiz açıktır.

Doğrudan İletişim

Murat Furkan Bayram

Kurucu & Sistem Mimarı • Trustia AI

trustia.com.tr

E-Posta: iletisim@trustia.com.tr | kariyer@trustia.com.tr

Telefon: +90 (537) 064 04 60

İkamet / Yerleşke: Taşoluk Mah. Selçuklu Cad. Arnavutköy / İstanbul

© 2026 Trustia AI. Tüm hakları saklıdır. • Ekim 2026